

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Ingeniería — Introducción a Sistemas Distribuidos

Diseño del Sistema Reservas de Boletos

Integrantes:
Elier David Ibarra Medina
Samuel Adrian Montaña Linares

Profesor: Rafael Vicente Paez Mendez

Introducción

El Sistema Reserva de Boletos es una aplicación distribuida que permite a los estudiantes de la universidad consultar eventos culturales y deportivos disponibles en un mes determinado, reservar puestos y modificar sus reservas cambiando el número de puestos o la fecha si el evento ocurre en el mismo mes. El diseño está implementado en 3 capas, Clientes, Lógica de negocio y de Almacenamiento, distribuidas en 3 nodos donde su comunicación es por medio de una librería llamada ZeroMQ, combinando la sincronía para consultas y reservas y, la asíncronía para cancelaciones.

Para la primera entrega, se requieren las operaciones síncronas de consulta de eventos y reserva de puestos funcionando de extremo a extremo entre las 3 capas. El diseño completo de la arquitectura mediante los 4 modelos de sistema y los diagramas de UML. Y por último, la definición del protocolo de pruebas, la estratgia de recolección de métricas y el mecanismo de generación de carga para la evaluación de desempeño.

Modelos del Sistema

Modelo Físico

El sistema corre en 3 máquinas distintasm una por cada arquitectura:

- **Nodo 1** (*PC personal Samuel Montaña*): Se encarga de ejecutar los procesos cliente, ya que son los que generan las solicitudes de consulta, reserva y cancelación.
- **Nodo 2** (*PC personal Elier Ibarra*): Se encarga de ejecutar los 3 servicios de la capa de negocio, el gestor de transacciones, el servicio RMC y el gestor de cancelaciones
- **Nodo 3** (*Celular o PC adional-MV*): Se encarga de ejecutar el servicio de persistencia, encargado de guardar y consultar los datos

Como estos dispositivos no están en la misma red física, se usa Tailscale para crear una red privada virtual que les asigna direcciones IP fijas y los conecta entre sí sin importar dónde estén conectados. Cada servicio tiene un puierto fijo asignado, de tal forma que la comunicación sea siempre predecible. A continuación se muestra en la tabla los componentes del software y sus puertos de comunicación:

Componente	**Nodo**	**Puerto**
Procesos Cliente	Nodo 1	(se conecta al puerto 9900 del Nodo 2)
Gestor de Transacciones (canal síncrono)	Nodo 2	9900
Gestor de Transacciones (canal asíncrono)	Nodo 2	9901
Servicio RMC	Nodo 2	9902
Servicio de Cancelaciones y Notificaciones	Nodo 2	9903
Servicio de Persistencia	Nodo 3	9904

Modelo de Interacción

Modelo de Fallos

Modelo de Seguridad

Diseño del Sistema

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Componentes

Diagrama de Clases

Diagrama de Secuencia

Arquitectura Escalable y Tolerante a Fallos

Protocolo de Pruebas

Obtención de Métricas de Desempeño

Generación de Carga